Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Witcher/
|-- Kaer Morhen/
|   `-- Uma
`-- friends/
    |-- Triss
    `-- Zoltan
```

Atenție: caracterul / semnifică faptul că fișierul este un director, NU face parte din nume

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Creați în directorul `Kaer Morhen/` un fișier **ascuns** al cărui nume sa conțină șirul de caractere `Ciri`.

c) [5p] Redenumiți fișierul `Uma` în `Avallac'h`.

d) [5p] Creați în cadrul directorului `Kaer Morhen` o legătură simbolică cu numele `Yennefer` care face legătura către directorul `Witcher`.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați PID-ul shell-ului curent.

b) [5p] Afișați **toate** procesele de pe sistem sub formă arborescentă.

c) [5p] Afișați, în format human-readable, **doar** memoria ocupată.

d) [5p] Afișați primele 10 cele mai consumatoare de memorie procese din sistem.

Subiectul 3

a) [5p] Generați o pereche de chei de tip `RSA` de lungime `4096` cu numele `uso_rulz`.

b) [5p] Realizați modificările necesare astfel încât autentificarea cu utilizatorul `root` pe stația de la adresa `172.17.0.2` să se efectueze fără parolă. Parola utilizatorului `root` este `rootpass`.

c) [5p] Afișați **doar** adresa IP a site-ului `elf.cs.pub.ro`.

d) [5p] Afișați numărul de interfețe în starea `UP` din sistem.

Subiectul 4

a) [5p] Folosind un one-liner, verificați dacă aplicația `cowsay` este instalată, dacă nu, instalați-o, fără a fi nevoie de confirmare.

b) [5p] Creați un alias numit `moo` care să afișeze mesajul `milka`. Faceți modificările necesare astfel încât alias-ul să existe în orice terminal nou pornit.

c) [5p] Scrieți de 100 de ori textul `USO is fun!` într-un fișier numit `fun.txt`.

d) [5p] Scrieți un one-liner care să creeze o parolă de 13 de caractere care să aibă cel puțin o literă mare, o cifră și un caracter special.

Hint! `pwgen`

Subiectul 5

a) [5p] Afișați, în format human-readable, **doar** procentul de disk ocupat pe partiția unde este montat `/`.

b) [5p] Scrieți o comandă care scrie numele fișierelor care au sufixul `.log` din directorul `/var/log` în fișierul `good_logs.txt` și erorile în fișierul `log_errors.txt`.

c) [5p] Creaţi un fişier numit `zeros.txt` de dimensiune `1MB` plin de zerouri.

d) [5p] Afișați **doar** media load-ului sistemului din ultimele 15 minute. **Hint:** `man uptime`

Subiectul 6

a) [5p] Scrieți un script numit `port.sh` care primește ca parametru un port și afișează PID-ul procesului care ascultă pe portul respectiv. În cazul în care niciun proces nu ascultă pe portul respectiv se va afișa mesajul `not found.`.

b) [5p] Scrieți un script numit `sort.sh` care primește o înșiruire de cuvinte și le sortează în ordine lexicografică.

c) [5p] Scrieți un script numit `iface.sh` care primește ca argument numele unei interfețe de rețea și afișează doar adresele IP de pe acea interfață. Dacă interfața nu există în sistem, se va afișa un mesaj sugestiv.

d) [5p] Scrieți un script numit `replace.sh` care primește ca parametri două cuvinte și un nume de fișier și înlocuiește aparițiile primului cuvânt cu al doilea cuvânt din fișierul dat.

Exemplu:

```
# dacă fișierul `file.txt` conține textul "ana are mere, ana are pere"
$ ./replace.sh ana mara file.txt
$ cat file.txt
mara are mere, mara are pere
```